

Chapitre

Séries de Fourier

4.1 Formules

π Théorème 1.1 : Décomposition en série de Fourier

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) \right]$$

π Théorème 1.2 : Coefficient a_0

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

π Théorème 1.3 : Coefficient a_n

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) f(t) dt$$

π Théorème 1.4 : Coefficient b_n

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) f(t) dt$$



Théorème 1.5 : Formle de Parseval

$$\frac{1}{T} \int_0^T f(t)^2 dt = a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$



Parité des fonctions

Si la fonction est paire ($f(t) = f(-t)$), alors $b_n = 0$, si f est impaire, $a_n = 0$

4.2 Exemple

Soit f la fonction 2π -périodique définie sur $[0, 2\pi]$ par :

$$f(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leq t < \pi \\ 2\pi - t & \text{si } \pi \leq t < 2\pi \end{cases}$$

4.2.1 Calcul de la série de Fourier de f

1. Calcul de a_0 (valeur moyenne) :

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) dt$$

Par symétrie de la fonction par rapport à π , l'intégrale sur $[0, 2\pi]$ est le double de l'intégrale sur $[0, \pi]$:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \times 2 \int_0^{\pi} t dt = \frac{1}{\pi} \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi}{2}$$

2. Calcul des coefficients b_n : La fonction f est paire si on la centre sur l'intervalle $[-\pi, \pi]$ (elle correspond à $f(t) = |t|$). Par conséquent, les coefficients de sinus sont nuls :

$$b_n = 0 \quad \forall n \geq 1$$

3. Calcul des coefficients a_n :

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(nt) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} t \cos(nt) dt$$

On effectue une intégration par parties en posant $u = t$ ($du = dt$) et $dv = \cos(nt)dt$ ($v = \frac{\sin(nt)}{n}$) :

$$a_n = \frac{2}{\pi} \left(\left[\frac{t \sin(nt)}{n} \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{\sin(nt)}{n} dt \right)$$

Le terme entre crochets est nul car $\sin(n\pi) = 0$. Il reste :

$$a_n = \frac{2}{\pi} \left(- \left[-\frac{\cos(nt)}{n^2} \right]_0^\pi \right) = \frac{2}{\pi n^2} (\cos(n\pi) - \cos(0)) = \frac{2}{\pi n^2} ((-1)^n - 1)$$

- Si n est pair ($n = 2k$), $a_n = \frac{2}{\pi n^2} (1 - 1) = 0$.
- Si n est impair ($n = 2m + 1$), $a_{2m+1} = \frac{2}{\pi(2m+1)^2} (-1 - 1) = -\frac{4}{\pi(2m+1)^2}$.

Série de Fourier finale :

$$S_f(t) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\cos((2m+1)t)}{(2m+1)^2}$$

4.2.2 Dédution de S_2 et S_4

Calcul de $S_2 = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(2m+1)^2}$:

En $t = 0$, $f(0) = 0$. La série converge donc vers $f(0)$:

$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} S_2 \implies \frac{4}{\pi} S_2 = \frac{\pi}{2} \implies S_2 = \frac{\pi^2}{8}$$

Calcul de $S_4 = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(2m+1)^4}$:

D'après l'égalité de Parseval : $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt = a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$.

- Intégrale : $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)^2 dt = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi t^2 dt = \frac{\pi^2}{3}$.
- Somme : $\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{\infty} \left(-\frac{4}{\pi(2m+1)^2}\right)^2 = \frac{\pi^2}{4} + \frac{8}{\pi^2} S_4$.

$$\frac{\pi^2}{3} = \frac{\pi^2}{4} + \frac{8}{\pi^2} S_4 \implies \frac{\pi^2}{12} = \frac{8}{\pi^2} S_4 \implies S_4 = \frac{\pi^4}{96}$$

4.2.3 Dédution de T_2 et T_4

On calcule T_2 et T_4 à partir des sommes impaires trouvées précédemment.

Pour T_2 : On sait que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n \text{ pair}} \frac{1}{n^2} + \sum_{n \text{ impair}} \frac{1}{n^2}$.

$$T_2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} + S_2 = \frac{1}{4} T_2 + S_2 \implies \frac{3}{4} T_2 = \frac{\pi^2}{8}$$

D'où : $T_2 = \frac{\pi^2}{6}$.

Pour T_4 : De même, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \sum_{n \text{ pair}} \frac{1}{n^4} + \sum_{n \text{ impair}} \frac{1}{n^4}$.

$$T_4 = \frac{1}{16} T_4 + S_4 \implies \frac{15}{16} T_4 = \frac{\pi^4}{96}$$

D'où : $T_4 = \frac{\pi^4}{90}$.